

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Engenharia de Software e Desenvolvimento

Aula 4 - RUP - Rational Unified Process

Processo Unificado Rational: fases, iterações, marcos, disciplinas, artefatos e pegadinhas
FGV

Campo	Definição
Concurso	TJSC 2026 - Analista de Sistemas
Banca	FGV - Fundação Getulio Vargas
Disciplina	Engenharia de Software e Desenvolvimento - 10 questões
Aula da trilha	Aula 4 - RUP - Rational Unified Process
Item central do edital	1.3 RUP
Foco	Transformar as fases, marcos e disciplinas do RUP em acerto objetivo de prova
Padrão editorial	Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões: teoria útil, questão forte, gabarito orgânico e comentários completos

Esta aula é original e foi construída para o edital vigente do TJSC. As questões são autorais e não copiam questões reais da FGV. Provas oficiais da banca foram usadas apenas para calibrar estrutura, vocabulário, densidade e nível de cobrança.

1. Identificação da aula e aderência ao edital

A aula pedida é a Aula 4: RUP - Rational Unified Process. Ela cobre o item 1.3 RUP da disciplina Engenharia de Software e Desenvolvimento. O tema se conecta ao item 1.1 - Processos de desenvolvimento de software -, mas o recorte principal aqui é o Processo Unificado Rational em si: estrutura dinâmica, estrutura estática, fases, iterações, marcos, disciplinas, artefatos, relação com UML e diferenças em relação a cascata, incremental, iterativo e ágil.

O edital atribui 10 questões a Engenharia de Software e Desenvolvimento. A FGV tende a cobrar o assunto por distinção fina: fase versus disciplina, marco versus artefato, RUP versus UML, RUP versus cascata, RUP versus métodos ágeis e, sobretudo, o nome correto das quatro fases e dos quatro marcos.

Recorte da trilha

Elemento da trilha	O que será coberto nesta aula	O que não será puxado indevidamente
Aula 4 - RUP	Conceito, natureza, fases, iterações, milestones, disciplinas, artefatos, papéis, uso de UML e pegadinhas de prova.	Não será aula geral de Scrum/Kanban, CMMI, MR-MPS-SW, Java, APIs ou testes, salvo conexões necessárias ao RUP.
Processos de desenvolvimento	RUP como processo iterativo e incremental, prescritivo, dirigido por casos de uso, centrado em arquitetura e orientado a riscos.	Não substituir a Aula 2 de conceitos gerais nem a Aula 5 de métodos ágeis.
Exemplos práticos	Sistemas públicos, APIs Java/Quarkus, integrações, documentação, esteiras e implantação controlada.	Não transformar a aula em tutorial de ferramenta IBM/Rational.

2. Como a FGV tem cobrado RUP e processos

A calibração de estilo foi feita com provas oficiais FGV de TI. Em concursos correlatos, a banca já cobrou RUP como metodologia/framework, comparou RUP com UML, colocou RUP dentro de metodologias prescritivas ao lado de Waterfall e V-Model, perguntou a **fase que encerra o marco de arquitetura do ciclo de vida e cobrou o marco da fase de construção** como capacidade operacional inicial. Isso indica que o núcleo de prova é menos 'opinião sobre processo' e mais nome técnico correto aplicado a um contexto.

Padrões de cobrança observados

Padrão FGV	Como aparece	Como treinar nesta aula
V/F sobre RUP e UML	A banca mistura processo e linguagem de modelagem.	Diferenciar RUP = processo/framework; UML = notação/linguagem de modelagem.
Fase e marco	Pergunta o marco da construção, ou a fase do marco de arquitetura.	Memorizar: Concepção/LCO, Elaboração/LCA, Construção/IOC, Transição/PR.
Comparação de metodologias	RUP aparece ao lado de Waterfall, V-Model, XP, Scrum e Lean.	Saber que RUP é iterativo/incremental e mais prescritivo que frameworks ágeis.
Cenário institucional	Órgão público, sistema simples, requisitos definidos, implantação, testes.	Converter o cenário para fase, processo ou modelo de ciclo de vida.
Alternativas com termos próximos	Concepção, elaboração, construção, transição, manutenção, verificação.	Eliminar termos que não são fases oficiais do RUP.

3. O que é RUP

RUP - Rational Unified Process, ou Processo Unificado Rational - é um **processo/framework de engenharia de software**, originalmente associado à Rational Software e depois ao ecossistema IBM. Em prova, a formulação segura é: RUP é um **processo iterativo e incremental**, **configurável**, dirigido por casos de uso, centrado em arquitetura e orientado à mitigação de riscos.

Ele não é uma linguagem de programação, não é uma ferramenta CASE, não é apenas UML, não é cascata puro e não é uma metodologia ágil no sentido de Scrum/Kanban. O RUP define uma forma disciplinada de organizar trabalho de desenvolvimento: quem faz, o que produz, quando produz e como o trabalho evolui ao longo do ciclo de vida.

Definição operacional para prova

RUP = processo/framework de engenharia de software + iterações + incrementos + arquitetura forte + casos de uso + controle de riscos + disciplinas e artefatos.

3.1 RUP não é UML

Essa é uma das pegadinhas mais fortes. A UML - Unified Modeling Language, ou Linguagem de Modelagem Unificada - é uma linguagem gráfica de modelagem. Ela fornece diagramas, notações e semântica para representar sistemas. O RUP pode usar UML como linguagem de modelagem, mas RUP e UML não são a mesma coisa.

Conceito	Natureza	Exemplo de prova
RUP	Processo/framework de desenvolvimento.	Define fases, iterações, marcos, disciplinas, papéis e artefatos.
UML	Linguagem/notação gráfica de modelagem.	Representa casos de uso, classes, sequência, atividades, componentes e implantação.
Ferramenta CASE	Software de apoio à engenharia de software.	Pode apoiar modelagem, geração de código, documentação, rastreabilidade ou versionamento de modelos.

3.2 Características centrais do RUP

- Iterativo: o trabalho é organizado em ciclos menores chamados iterações, cada uma com objetivos e entregáveis.
- Incremental: o produto cresce por incrementos, aproximando-se gradualmente da versão final.
- Dirigido por casos de uso: os casos de uso ajudam a capturar funcionalidades e orientar análise, projeto, implementação e testes.
- Centrado em arquitetura: decisões arquiteturais são tratadas cedo, especialmente na elaboração, para reduzir riscos técnicos.
- Orientado a riscos: riscos relevantes devem ser identificados e mitigados cedo, não empurrados para o fim.
- Configurável/adaptável: não se aplica obrigatoriamente com todos os artefatos em todo projeto; deve ser ajustado ao contexto.
- Prescritivo e documentado: em comparação com Scrum/Kanban, costuma ter mais papéis, artefatos e orientação formal de processo.

4. Estrutura dinâmica: ciclos, fases, iterações e marcos

A estrutura dinâmica do RUP é a dimensão do tempo. Ela mostra como o projeto evolui. A leitura clássica é: um ciclo de desenvolvimento passa por quatro fases; cada fase **contém uma ou mais iterações**; cada fase **termina em um marco principal**, que funciona como **ponto de decisão**.

Nível	Significado	Como a FGV pode cobrar
Ciclo	Uma passagem completa pelo ciclo de vida de uma versão/release do produto.	Não confundir ciclo com iteração individual.
Fase	Grande etapa com objetivo gerencial e técnico específico.	Concepção, Elaboração, Construção e Transição.
Iteração	Mini-projeto dentro de uma fase, com planejamento, execução, validação e entrega interna/externa.	RUP não é linear rígido; cada fase pode ter iterações.
Marco	Ponto de avaliação ao final da fase.	LCO, LCA, IOC e Product Release.

4.1 As quatro fases oficiais

Fase	Tradução usual	Ênfase principal	Marco
Inception	Concepção ou iniciação	Escopo, visão, caso de negócio, viabilidade, riscos iniciais e entendimento dos requisitos principais.	Lifecycle Objective - LCO - Objetivos do Ciclo de Vida
Elaboration	Elaboração	Arquitetura executável, mitigação dos riscos técnicos maiores, refinamento de requisitos e planejamento confiável.	Lifecycle Architecture - LCA - Arquitetura do Ciclo de Vida
Construction	Construção	Implementação da maior parte das funcionalidades, integração, testes e produto pronto para uso inicial.	Initial Operational Capability - IOC - Capacidade Operacional Inicial
Transition	Transição	Entrega ao usuário, implantação, treinamento, beta, correções finais e aceitação.	Product Release - PR - Lançamento do Produto

Mnemônico para prova

CECT: Concepção - Elaboração - Construção - Transição. OLAP? Não aqui. Para RUP, memorize os marcos em ordem: LCO - LCA - IOC - PR. A pegadinha clássica é trocar Construção por 'verificação' ou Transição por 'manutenção'.

4.2 Concepção - Inception

A concepção define se o projeto merece continuar. O foco é entender o escopo, a visão do produto, o caso de negócio, as restrições relevantes, os riscos iniciais e uma visão inicial dos requisitos. Não é a fase para detalhar 100% dos casos de uso, fechar toda a arquitetura ou produzir todo o código.

Em um sistema do TJSC para gestão de solicitações internas, a concepção responderia: qual problema institucional será resolvido? quais usuários serão impactados? há base legal ou regra de negócio sensível? quais integrações parecem necessárias? qual escopo mínimo justifica o investimento?

O que entra	O que não deve ser presumido
Visão, escopo inicial, caso de negócio, riscos iniciais, atores e casos de uso principais.	Todos os requisitos completamente detalhados e toda a arquitetura estabilizada.
Estimativas iniciais de custo, prazo e viabilidade.	Plano fechado e imutável até o fim do projeto.
Protótipo exploratório, quando útil para reduzir incerteza.	Produto operacional entregue ao usuário final.

4.3 Elaboração - Elaboration

A elaboração é a fase mais importante para a FGV em termos de arquitetura e risco. O objetivo é estabilizar uma arquitetura viável, atacar riscos técnicos maiores e construir uma base para estimativas mais confiáveis. Não é apenas 'desenhar telas'. É provar que a arquitetura central funciona.

Exemplo em Java/Quarkus: se o sistema precisa integrar com autenticação corporativa, auditoria, mensageria e banco relacional, a elaboração pode produzir uma arquitetura executável mínima que comprove autenticação, persistência, trilha de auditoria e integração crítica. Esse protótipo arquitetural não é um protótipo descartável de tela; é uma forma de reduzir risco técnico.

Marco da elaboração

Ao final da elaboração ocorre o Lifecycle Architecture - LCA, ou marco de Arquitetura do Ciclo de Vida. Se a questão perguntar 'em qual fase é atingido o marco de arquitetura do ciclo de vida?', a resposta é Elaboração.

4.4 Construção - Construction

Na construção, a equipe implementa, integra e testa a maior parte das funcionalidades. A arquitetura já deve estar suficientemente estabilizada. A gestão muda de resolver incertezas fundamentais para produzir o produto com controle de escopo, custo, qualidade e integração.

No contexto de uma API corporativa, a construção envolveria implementar endpoints, regras de negócio, integrações, testes automatizados, validações, documentação de endpoints, ajustes de segurança e empacotamento para ambientes de homologação. Mas a arquitetura crítica já deveria ter sido mitigada antes, na elaboração.

A fase de construção termina com o marco Initial Operational Capability - IOC, associado a uma capacidade operacional inicial, frequentemente aproximada de uma versão beta ou produto suficientemente maduro para entrar em transição.

4.5 Transição - Transition

A transição coloca o produto nas mãos dos usuários. Inclui implantação, treinamento, conversão de dados, operação paralela, correções de defeitos, ajustes de configuração, suporte inicial e validação contra expectativas dos usuários. A ênfase não é inventar a arquitetura; é tornar a entrega aceitável e operacional.

A fase termina com o marco Product Release, ou lançamento do produto. A FGV pode tentar trocar esse marco com IOC. Lembre: IOC encerra construção; Product Release encerra transição.

5. Estrutura estática: papéis, atividades, artefatos e disciplinas

A estrutura estática do RUP responde: quem faz o quê, produzindo quais artefatos, dentro de quais disciplinas. Ela é chamada de estática porque não representa a passagem do tempo como as fases, mas a organização lógica do trabalho.

Elemento	Pergunta que responde	Exemplo
Papel	Quem?	Analista de requisitos, arquiteto, desenvolvedor, testador, gerente de configuração.
Atividade	Como?	Detalhar caso de uso, implementar componente, executar teste, revisar arquitetura.
Artefato/produto de trabalho	O quê?	Visão, modelo de casos de uso, lista de riscos, descrição da arquitetura, plano de iteração.
Disciplina/workflow	Quando/onde logicamente?	Requisitos, análise e projeto, implementação, teste, implantação.

5.1 Disciplinas de engenharia e suporte

O RUP é frequentemente representado por um gráfico de duas dimensões: fases no eixo horizontal e disciplinas no eixo vertical. As disciplinas aparecem ao longo de várias fases, mas com intensidades diferentes. Requisitos, por exemplo, são mais intensos no início, mas não desaparecem completamente. Testes aparecem cedo, mas ganham força à medida que há software executável.

Grupo	Disciplina	Ideia central
Engenharia	Modelagem de negócios	Entender o negócio, processos e contexto organizacional.
Engenharia	Requisitos	Capturar, organizar e gerenciar requisitos, frequentemente por casos de uso.
Engenharia	Análise e projeto	Transformar requisitos em solução arquitetural e design.
Engenharia	Implementação	Construir componentes e integrar o software.
Engenharia	Teste	Avaliar qualidade, verificar comportamento e encontrar defeitos.
Engenharia	Implantação	Disponibilizar produto, treinar usuários e viabilizar uso operacional.
Suporte	Gerência de configuração e mudanças	Controlar versões, baselines, mudanças e integridade dos artefatos.
Suporte	Gerência de projeto	Planejar, acompanhar riscos, recursos, iterações e marcos.
Suporte	Ambiente	Manter processo, ferramentas, templates e infraestrutura de desenvolvimento.

Pegadinha sobre disciplinas

Disciplina não é fase. Requisitos, teste e implantação são disciplinas/workflows. Concepção, elaboração, construção e transição são fases. A FGV pode montar alternativa dizendo 'fase de requisitos' ou 'fase de teste' como se fosse RUP clássico. Em RUP, requisitos e teste são disciplinas que atravessam fases.

6. Principais artefatos no RUP

RUP é rico em artefatos. Para prova, não é necessário decorar uma lista enciclopédica, mas você precisa reconhecer o papel dos artefatos mais prováveis.

Artefato	Uso típico	Fase em que ganha relevância
Documento de visão	Expressa escopo, necessidades, recursos principais e restrições do produto.	Concepção
Business case	Justifica o projeto em termos de valor, custo, benefício e viabilidade.	Concepção
Modelo de casos de uso	Organiza funcionalidades do ponto de vista dos atores.	Concepção e elaboração
Especificações suplementares	Capturam requisitos não funcionais e restrições que não cabem bem em casos de uso.	Elaboração
Lista de riscos	Registra riscos técnicos, de negócio, de prazo, custo e qualidade.	Todas, com foco inicial
Descrição da arquitetura de software	Documenta decisões arquiteturais relevantes.	Elaboração
Plano de iteração	Define objetivos, tarefas e critérios de avaliação de uma iteração.	Todas as fases
Modelo de implementação	Organiza componentes, código e estrutura de implementação.	Construção
Plano/casos de teste	Planeja e descreve verificações de qualidade.	Construção e transição
Plano de implantação	Orienta entrega, instalação, migração e treinamento.	Transição

7. RUP em um exemplo de sistema corporativo

Imagine um sistema de gestão de intimações administrativas no TJSC, com backend Java/Quarkus, front-end Angular, banco relacional, autenticação corporativa, auditoria e integração com serviços internos.

Fase	Aplicação no exemplo	Risco que a fase reduz
Concepção	Definir visão, escopo inicial, atores, casos de uso principais e viabilidade institucional.	Construir sistema fora do problema real ou sem justificativa.
Elaboração	Provar arquitetura com autenticação, auditoria, persistência, autorização e integração crítica.	Descobrir tarde que a arquitetura não atende segurança, desempenho ou integração.
Construção	Implementar funcionalidades restantes, endpoints REST, telas Angular, testes e documentação técnica.	Atrasar entrega por falta de integração, qualidade ou gerenciamento de baseline.
Transição	Implantar em homologação/produção, treinar usuários, ajustar dados, corrigir defeitos e coletar aceite.	Entregar software tecnicamente pronto mas inutilizável operacionalmente.

Diferença entre prática real e cobrança FGV

No trabalho, você pode ver times usando Scrum, Kanban, CI/CD - Continuous Integration/Continuous Delivery -, Git, testes automatizados e arquitetura de microsserviços sem chamar nada de RUP. Na prova, porém, a FGV pode exigir a nomenclatura formal do RUP mesmo que o contexto pareça moderno. A pergunta geralmente não quer saber se você 'usaria RUP hoje', mas se você reconhece sua estrutura conceitual.

Em ambiente corporativo público, parte da lógica do RUP ainda aparece mesmo quando o processo oficial não se chama RUP: visão do produto, riscos, **arquitetura baseline**, **controle de configuração**, marcos de aceite, planejamento de implantação e documentação. O candidato forte reconhece esses elementos sem confundir com Scrum, DevOps ou PMBOK.

8. Comparações que derrubam candidato

8.1 RUP versus cascata

Critério	RUP	Cascata
Fluxo	Iterativo e incremental dentro das fases.	Sequencial, com fases em ordem mais rígida.
Risco	Mitigado cedo, sobretudo na elaboração.	Risco pode aparecer tarde, especialmente se testes e integração ficarem para o fim.
Arquitetura	Centrada na arquitetura e validada cedo.	Pode ser definida em etapa de projeto, mas sem a mesma ênfase em protótipo arquitetural executável.
Requisitos	Detalhados progressivamente, com casos de uso orientando o ciclo.	Tendem a ser definidos em bloco antes do desenvolvimento.
Pegadinha	RUP não é cascata só porque tem fases nomeadas.	Cascata não é iterativo/incremental por definição clássica.

8.2 RUP versus Scrum e Kanban

Critério	RUP	Scrum	Kanban
Natureza	Processo/framework de engenharia de software prescritivo e configurável.	Framework ágil empírico para desenvolvimento de produtos complexos.	Método de gestão de fluxo e melhoria contínua.
Tempo	Fases, iterações e marcos.	Sprints e eventos Scrum.	Fluxo contínuo; não exige iterações fixas.
Documentação	Mais rico em artefatos formais.	Documentação suficiente, foco em incremento e backlog.	Políticas explícitas e visualização do fluxo.
Arquitetura	Arquitetura é foco explícito, especialmente na elaboração.	Arquitetura emerge/é tratada pelo time conforme produto e definição de pronto.	Não prescreve arquitetura de software.
Pegadinha	Não é sinônimo de Scrum pesado.	Não tem fases Concepção/Elaboração/Construção/Transição.	Não é quadro Scrum; limita WIP e gerencia fluxo.

8.3 RUP versus UML

A prova pode dizer que RUP 'exige UML' ou que UML 'é metodologia'. A leitura correta é: UML é uma linguagem de modelagem; RUP é um processo. Historicamente, RUP faz uso intenso de UML para modelar casos de uso, classes, interações e arquitetura, mas a existência de diagramas UML não significa que o projeto esteja usando RUP.

9. Pegadinhas FGV sobre RUP

Pegadinha	Correção
Dizer que as fases são requisitos, projeto, implementação e teste.	Esses nomes parecem cascata ou disciplinas. No RUP clássico: Concepção, Elaboração, Construção e Transição.
Dizer que o marco de arquitetura ocorre no fim da concepção.	O marco de arquitetura do ciclo de vida ocorre ao final da Elaboração.
Dizer que a construção termina com Product Release.	Construção termina com Initial Operational Capability; Product Release encerra a Transição.
Dizer que todos os requisitos devem estar detalhados na concepção.	Na concepção há visão inicial e casos de uso principais; detalhamento evolui.
Dizer que teste só ocorre depois da implementação completa.	Teste é disciplina que atravessa o processo; sua intensidade varia.
Dizer que RUP é puramente linear.	RUP tem fases, mas é iterativo e incremental.
Dizer que RUP é ágil como Scrum.	RUP pode ser adaptado, mas é classificado em provas como processo mais prescritivo/tradicional.
Dizer que papel significa pessoa específica.	Um indivíduo pode desempenhar vários papéis; papel descreve responsabilidades.

10. Lista de siglas e termos

Sigla/termo	Expansão	Como ajuda na prova
RUP	Rational Unified Process	Processo/framework iterativo e incremental.
UP	Unified Process	Família conceitual mais ampla; RUP é implementação específica/comercial.

Sigla/termo	Expansão	Como ajuda na prova
UML	Unified Modeling Language	Linguagem de modelagem, não processo.
LCO	Lifecycle Objective Milestone	Marco ao final da Concepção.
LCA	Lifecycle Architecture Milestone	Marco ao final da Elaboração.
IOC	Initial Operational Capability Milestone	Marco ao final da Construção.
PR	Product Release Milestone	Marco ao final da Transição.
CASE	Computer-Aided Software Engineering	Ferramentas de apoio; podem apoiar RUP, mas não são o RUP.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	Prática moderna de integração/entrega; não confundir com fases do RUP.
API	Application Programming Interface	Pode ser produto/artefato construído dentro de um processo RUP.

11. Checklist de memorização

- RUP = processo/framework de engenharia de software; UML = linguagem de modelagem.
- RUP é iterativo, incremental, dirigido por casos de uso, centrado na arquitetura e orientado a riscos.
- Fases em ordem: Concepção, Elaboração, Construção e Transição.
- Marcos em ordem: LCO, LCA, IOC e Product Release.
- Elaboração é a fase da arquitetura executável e mitigação dos riscos técnicos principais.
- Construção implementa, integra e testa funcionalidades, encerrando com capacidade operacional inicial.
- Transição entrega ao usuário, com implantação, treinamento, ajustes e release do produto.
- Disciplinas atravessam fases: requisitos, análise/projeto, implementação, teste, implantação etc.
- A FGV gosta de trocar fase por disciplina, marco por artefato e RUP por UML.

12. Questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As alternativas foram embaralhadas individualmente e o gabarito foi auditado para evitar padrão visual artificial.

1. Em uma reunião de planejamento de um novo sistema administrativo do Poder Judiciário, a equipe discute a adoção de um processo que organize o trabalho em fases, iterações, disciplinas, papéis e artefatos, com forte ênfase na estabilização de uma arquitetura executável antes da implementação massiva das funcionalidades. Considerando o RUP - Rational Unified Process -, é correto afirmar que ele se caracteriza principalmente como:

- (A) uma linguagem gráfica de modelagem, usada para representar casos de uso, classes, atividades e componentes.
- (B) um método de controle visual de fluxo, baseado na limitação explícita do trabalho em progresso.
- (C) um processo/framework de engenharia de software, iterativo e incremental, centrado em arquitetura e dirigido por casos de uso.
- (D) uma ferramenta CASE voltada exclusivamente para geração automática de código a partir de diagramas UML.
- (E) um modelo sequencial rígido no qual cada fase é concluída integralmente antes da próxima, sem iterações.

2. No RUP, as quatro fases do ciclo de vida possuem marcos principais que funcionam como pontos de avaliação. Assinale a alternativa que associa corretamente a fase ao respectivo marco.

- (A) Concepção - Lifecycle Architecture; Elaboração - Lifecycle Objective; Construção - Product Release; Transição - Initial Operational Capability.
- (B) Concepção - Lifecycle Objective; Elaboração - Lifecycle Architecture; Construção - Initial Operational Capability; Transição - Product Release.
- (C) Concepção - Product Release; Elaboração - Lifecycle Objective; Construção - Lifecycle Architecture; Transição - Initial Operational Capability.
- (D) Concepção - Initial Operational Capability; Elaboração - Product Release; Construção - Lifecycle Objective; Transição - Lifecycle Architecture.
- (E) Concepção - Business Modeling; Elaboração - Requirements; Construção - Test; Transição - Deployment.

3. Uma equipe Java/Quarkus precisa desenvolver uma API crítica para integração entre sistemas internos. O maior risco identificado não é a construção de telas, mas a dúvida sobre autenticação corporativa, auditoria, desempenho e persistência em ambiente distribuído. Segundo a lógica do RUP, a fase que deve concentrar a mitigação desses riscos técnicos e estabilizar uma arquitetura executável é a:

- (A) Transição, pois é nela que todos os riscos arquiteturais são descobertos pelo usuário final.
- (B) Construção, pois a arquitetura só deve ser definida após a implementação da maior parte das funcionalidades.
- (C) Concepção, pois nela todos os casos de uso já precisam estar completamente detalhados e implementados.
- (D) Elaboração, pois ela busca validar a arquitetura e atacar os riscos técnicos relevantes antes da construção massiva.
- (E) Manutenção, pois essa é uma das quatro fases oficiais do RUP e concentra a estabilização arquitetural.

4. Sobre a fase de Concepção no RUP, analise as afirmativas a seguir. I. Busca estabelecer escopo, visão inicial, caso de negócio e riscos principais. II. Deve necessariamente produzir o código completo do produto para homologação. III. Pode identificar atores e casos de uso principais, sem exigir o detalhamento integral de todos os requisitos. Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

5. Assinale a alternativa que apresenta apenas fases oficiais do RUP.

- (A) Requisitos, análise, projeto e testes.
- (B) Planejamento, execução, monitoramento e encerramento.
- (C) Backlog, sprint, revisão e retrospectiva.
- (D) Concepção, elaboração, construção e transição.
- (E) Modelagem de negócio, implementação, implantação e ambiente.

6. Relacione as fases do RUP aos marcos correspondentes. 1. Concepção 2. Elaboração 3. Construção 4. Transição () Product Release. () Lifecycle Objective. () Initial Operational Capability. () Lifecycle Architecture.

A sequência correta é:

- (A) 1 - 2 - 3 - 4.
- (B) 4 - 1 - 3 - 2.
- (C) 2 - 3 - 4 - 1.
- (D) 3 - 4 - 2 - 1.
- (E) 4 - 2 - 1 - 3.

7. Com relação às disciplinas do RUP, assinale a afirmativa correta.

- (A) As disciplinas substituem as fases, de modo que cada disciplina ocorre apenas uma vez no ciclo de vida.
- (B) Requisitos, análise e projeto, implementação, teste e implantação são exemplos de disciplinas que atravessam fases com intensidades diferentes.
- (C) A disciplina de teste só é iniciada na transição, pois antes disso não há avaliação de qualidade no RUP.
- (D) Gerência de configuração e mudança é uma fase temporal que ocorre após a transição.
- (E) Modelagem de negócios é um marco final da construção, equivalente à capacidade operacional inicial.

8. A equipe de um projeto decide usar diagramas de casos de uso, diagramas de classes e diagramas de sequência para documentar aspectos do sistema. O gerente afirma que, por isso, o projeto automaticamente está usando RUP. À luz da distinção entre RUP e UML, a afirmação do gerente está:

- (A) incorreta, pois UML é uma linguagem de modelagem e pode ser usada em vários processos; RUP é um processo/framework que pode usar UML.
- (B) correta, pois a UML só existe dentro do RUP e não pode ser usada com outros processos.
- (C) correta, pois RUP e UML são denominações equivalentes para o mesmo padrão de modelagem.
- (D) incorreta, pois RUP proíbe o uso de diagramas de sequência em projetos iterativos.
- (E) correta apenas se todos os diagramas forem gerados automaticamente por uma ferramenta CASE da IBM.

9. Um analista compara RUP e modelo em cascata. Assinale a alternativa que expressa adequadamente uma diferença relevante entre eles.

- (A) O RUP é iterativo e incremental, embora estruturado em fases; a cascata clássica é mais sequencial.
- (B) O RUP elimina documentação, enquanto a cascata exige documentação completa.
- (C) O RUP não possui fases, enquanto a cascata possui concepção, elaboração, construção e transição.
- (D) A cascata é dirigida por casos de uso, enquanto o RUP é exclusivamente orientado a eventos.
- (E) O RUP é um método de quadro visual sem papéis, enquanto a cascata é um framework ágil empírico.

10. Uma organização pretende adotar RUP em um projeto grande e regulado, mas deseja ajustá-lo ao porte do projeto. De acordo com a natureza do RUP, é mais adequado afirmar que:

- (A) o RUP deve ser aplicado sempre de forma integral e invariável, com todos os artefatos possíveis.
- (B) o RUP é configurável e deve ser adaptado ao contexto, selecionando papéis, artefatos e atividades relevantes.
- (C) a adaptação do RUP descaracteriza o processo, pois seu princípio central é a ausência de customização.
- (D) o RUP só pode ser usado em projetos sem requisitos não funcionais.
- (E) a configuração do RUP elimina a necessidade de controle de configuração e mudança.

11. Considere as afirmações sobre a estrutura estática do RUP. I. Papéis indicam responsabilidades, e não necessariamente pessoas específicas. II. Artefatos representam produtos de trabalho gerados por atividades. III. Disciplinas agrupam logicamente atividades relacionadas. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

12. Na fase de construção do RUP, a equipe já possui uma arquitetura estabilizada e passa a desenvolver, integrar e testar as funcionalidades restantes do produto. Essa fase se encerra, classicamente, com o marco denominado:

- (A) Product Release.
- (B) Lifecycle Objective.
- (C) Lifecycle Architecture.
- (D) Initial Operational Capability.

(E) Business Case Approval.

13. Em um projeto RUP, a equipe chegou ao momento de implantar o sistema para usuários, executar treinamentos, realizar conversão de bases, apoiar operação inicial e corrigir defeitos observados em uso controlado. Essa descrição corresponde, mais diretamente, à fase de:

- (A) Concepção.
- (B) Elaboração.
- (C) Construção.
- (D) Transição.
- (E) Modelagem de negócios.

14. A expressão 'dirigido por casos de uso', associada ao RUP, significa que:

- (A) os casos de uso substituem completamente requisitos não funcionais e restrições arquiteturais.
- (B) os casos de uso orientam a captura de requisitos funcionais e ajudam a conduzir análise, projeto, implementação e testes.
- (C) todo projeto RUP deve produzir apenas diagramas de caso de uso, sem outros artefatos.
- (D) casos de uso são exclusivos da fase de transição, quando os usuários validam o produto.
- (E) o RUP é uma linguagem visual composta somente por atores e relacionamentos include/extend.

15. Assinale a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA sobre o RUP.

- (A) Possui uma estrutura dinâmica organizada em fases, iterações e marcos.
- (B) Pode utilizar UML para modelagem de sistemas, sem se confundir com a própria UML.
- (C) É centrado em arquitetura e procura reduzir riscos relevantes cedo no projeto.
- (D) Inclui disciplinas de suporte, como gerência de projeto e gerência de configuração e mudança.
- (E) Define a manutenção como uma de suas quatro fases oficiais, ao lado de concepção, elaboração e construção.

16. Ao analisar um gráfico típico do RUP, com fases no eixo horizontal e disciplinas no eixo vertical, um candidato conclui que as disciplinas aparecem com intensidades diferentes ao longo do tempo. Essa leitura está:

- (A) errada, pois no RUP cada disciplina só aparece em uma fase específica e desaparece das demais.
- (B) correta, pois disciplinas como requisitos, implementação e teste atravessam várias fases, variando a ênfase conforme o momento do projeto.
- (C) errada, pois o RUP não possui disciplinas, apenas eventos e cerimônias.
- (D) correta apenas para Scrum, pois o RUP não admite representação gráfica por fases.
- (E) errada, pois requisitos sempre têm a mesma intensidade em todas as fases.

17. Um gestor afirma: 'Como RUP é iterativo, ele não exige planejamento; basta a equipe ajustar o produto continuamente'. Essa afirmação está:

- (A) incorreta, pois o RUP é iterativo, mas mantém planejamento, marcos, gestão de riscos e controle de artefatos.
- (B) correta, pois iteração significa ausência de objetivos, prazos e critérios de avaliação.
- (C) correta, desde que a equipe use UML 2.1 para gerar todos os diagramas.
- (D) incorreta apenas porque o RUP não é iterativo.
- (E) correta, pois controle de configuração é incompatível com desenvolvimento iterativo.

18. Na linguagem do RUP, a disciplina de gerência de configuração e mudança está mais relacionada a:

- (A) definir exclusivamente os requisitos funcionais por meio de casos de uso.
- (B) realizar treinamento de usuários finais na fase de transição.
- (C) eliminar a necessidade de versionamento quando há iterações curtas.
- (D) controlar versões, baselines, solicitações de mudança e integridade dos artefatos do projeto.
- (E) substituir a arquitetura por documentação de testes unitários.

19. Um projeto RUP falha ao final da Elaboração porque a arquitetura executável não demonstrou solução convincente para os riscos de desempenho e segurança, e o plano da Construção ficou sem base confiável. Considerando os objetivos da fase, a decisão mais coerente é:

- (A) ignorar os riscos, pois eles são matéria da transição.
- (B) seguir obrigatoriamente para construção, pois marcos no RUP não são pontos de decisão.
- (C) reavaliar o projeto, ajustar a arquitetura, o plano ou até cancelar/repensar o projeto antes da construção massiva.

(D) declarar Product Release, pois o produto já está pronto para o usuário final.

(E) trocar a fase de Elaboração pela disciplina de implantação.

20. Considere as assertivas. I. O RUP é fortemente associado a desenvolvimento iterativo e incremental. II. O RUP procura equilibrar desenvolvimento dirigido por casos de uso, arquitetura e riscos. III. Por ser iterativo, o RUP dispensa testes até que a transição comece. Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I e II, apenas.

13. Gabarito resumido

1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 9-A, 10-B, 11-E, 12-D, 13-D, 14-B, 15-E, 16-B, 17-A, 18-D, 19-C, 20-E

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

Por que a correta está certa: RUP é processo/framework de engenharia de software, iterativo e incremental, centrado em arquitetura e dirigido por casos de uso.

Alternativa A: descreve UML, não RUP. A alternativa é sedutora porque RUP costuma usar UML.

Alternativa B: descreve Kanban, especialmente por limitar trabalho em progresso.

Alternativa D: confunde processo com ferramenta CASE. Ferramentas podem apoiar RUP, mas não são o RUP.

Alternativa E: confunde RUP com cascata rígida. RUP tem fases, mas também iterações e incrementos.

Questão 2 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: A associação correta é Concepção-LCO, Elaboração-LCA, Construção-IOC e Transição-Product Release.

Alternativa A: troca LCO e LCA e também confunde os marcos finais.

Alternativa C: coloca Product Release logo na concepção, o que contraria a lógica de entrega ao final da transição.

Alternativa D: embaralha todos os marcos com fases incompatíveis.

Alternativa E: lista disciplinas/atividades, não milestones de fase.

Questão 3 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: A Elaboração estabiliza arquitetura e mitiga riscos técnicos relevantes por meio, idealmente, de uma arquitetura executável.

Alternativa A: a transição lida com entrega ao usuário, não descoberta principal de riscos arquiteturais.

Alternativa B: na construção se implementa em massa; deixar arquitetura para essa fase é risco clássico.

Alternativa C: a concepção define visão e escopo, mas não detalha e implementa tudo.

Alternativa E: manutenção não é uma das quatro fases oficiais do RUP.

Questão 4 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: I e III descrevem corretamente a concepção: escopo, visão, caso de negócio, riscos e casos de uso principais em nível inicial.

Alternativa B: fica incompleta, pois ignora a III.

Alternativa C: a II é falsa: código completo para homologação não é objetivo da concepção.

Alternativa D: inclui II, que está errada.

Alternativa E: inclui II, que exagera o escopo da fase.

Questão 5 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: As fases oficiais do RUP são Concepção, Elaboração, Construção e Transição.

Alternativa A: mistura disciplinas ou etapas genéricas, não fases do RUP.

Alternativa B: é vocabulário de gestão de projetos, não ciclo RUP.

Alternativa C: é vocabulário de Scrum, não RUP.

Alternativa E: traz disciplinas do RUP, mas não as quatro fases oficiais.

Questão 6 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: Product Release é da Transição; Lifecycle Objective é da Concepção; IOC é da Construção; Lifecycle Architecture é da Elaboração. Sequência: 4-1-3-2.

Alternativa A: parece natural por seguir 1-2-3-4, mas não respeita a ordem dos marcos apresentados nos parênteses.

Alternativa C: inverte Product Release e LCA.

Alternativa D: coloca IOC antes de Product Release e troca fases centrais.

Alternativa E: troca LCO e LCA, erro comum de prova.

Questão 7 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: As disciplinas do RUP atravessam as fases com intensidades diferentes. Requisitos, análise/projeto, implementação, teste e implantação não são fases oficiais.

Alternativa A: disciplina não substitui fase; a mesma disciplina pode aparecer em várias fases.

Alternativa C: teste não começa apenas na transição; é disciplina transversal.

Alternativa D: gerência de configuração e mudança é disciplina de suporte, não fase temporal após transição.

Alternativa E: modelagem de negócios é disciplina, não marco final da construção.

Questão 8 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: UML é linguagem de modelagem; RUP é processo/framework. Usar UML não implica automaticamente usar RUP.

Alternativa B: UML pode ser usada com vários processos, inclusive ágeis ou cascata.

Alternativa C: RUP e UML não são equivalentes.

Alternativa D: RUP não proíbe diagramas de sequência; ao contrário, pode usá-los.

Alternativa E: ferramenta CASE não é requisito para caracterizar RUP.

Questão 9 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: RUP tem fases, mas é iterativo e incremental; cascata clássica é mais linear e sequencial.

Alternativa B: RUP não elimina documentação; ele é rico em artefatos.

Alternativa C: RUP possui fases, e elas são justamente Concepção, Elaboração, Construção e Transição.

Alternativa D: RUP é dirigido por casos de uso; a alternativa inverte a lógica.

Alternativa E: mistura Kanban, cascata e agilidade de modo conceitualmente errado.

Questão 10 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: RUP é configurável/adaptável; deve ser ajustado ao contexto, porte, criticidade e necessidades do projeto.

Alternativa A: é exagerada. Aplicar tudo sempre gera burocracia e contraria a ideia de tailoring.

Alternativa C: a customização é característica do RUP, não descaracterização automática.

Alternativa D: RUP lida também com requisitos não funcionais, especialmente na elaboração.

Alternativa E: controle de configuração e mudança continua relevante, sobretudo em processo iterativo.

Questão 11 - Gabarito: E

Por que a correta está certa: As três afirmações estão corretas: papéis não são necessariamente pessoas, artefatos são produtos de trabalho e disciplinas agrupam atividades.

Alternativa A: ignora II e III, também corretas.

Alternativa B: ignora I e III, também corretas.

Alternativa C: ignora III, que é conceito essencial da estrutura estática.

Alternativa D: ignora I; papel no RUP é responsabilidade, não indivíduo fixo.

Questão 12 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: A construção termina com Initial Operational Capability, marco frequentemente associado a uma versão beta/capacidade operacional inicial.

Alternativa A: Product Release encerra a Transição.

Alternativa B: Lifecycle Objective encerra a Concepção.

Alternativa C: Lifecycle Architecture encerra a Elaboração.

Alternativa E: Business Case Approval pode parecer gerencial, mas não é o marco clássico da fase de construção.

Questão 13 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: Implantação, treinamento, conversão de dados, suporte inicial e ajustes finais caracterizam a Transição.

Alternativa A: concepção trata de escopo e viabilidade inicial.

Alternativa B: elaboração trata de arquitetura e riscos técnicos.

Alternativa C: construção trata de implementação, integração e testes do produto.

Alternativa E: modelagem de negócios é disciplina, não fase de entrega ao usuário.

Questão 14 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: Ser dirigido por casos de uso significa usar casos de uso para orientar requisitos, análise, projeto, implementação e testes.

Alternativa A: casos de uso não substituem requisitos não funcionais.

Alternativa C: RUP possui muitos artefatos além de diagramas de caso de uso.

Alternativa D: casos de uso aparecem cedo, não exclusivamente na transição.

Alternativa E: isso descreve UML/diagrama, não o processo RUP.

Questão 15 - Gabarito: E

Por que a correta está certa: Manutenção não é uma das quatro fases oficiais do RUP. As fases são Concepção, Elaboração, Construção e Transição.

Alternativa A: correta: estrutura dinâmica envolve fases, iterações e marcos.

Alternativa B: correta: RUP pode usar UML, mas não se confunde com UML.

Alternativa C: correta: arquitetura e risco são pilares do RUP.

Alternativa D: correta: gerência de projeto e configuração/mudança são disciplinas de suporte.

Questão 16 - Gabarito: B

Por que a correta está certa: No gráfico clássico do RUP, as disciplinas atravessam fases e sua intensidade muda ao longo do tempo.

Alternativa A: falsa: disciplinas não são exclusivas de uma única fase.

Alternativa C: falsa: RUP possui disciplinas.

Alternativa D: falsa: a representação por fases é clássica do RUP, não exclusiva de Scrum.

Alternativa E: falsa: a intensidade varia; requisitos tendem a ser mais fortes no início.

Questão 17 - Gabarito: A

Por que a correta está certa: Iteratividade não elimina planejamento. RUP combina iterações com marcos, gestão de riscos, planos e controle de artefatos.

Alternativa B: iterações têm objetivos, entregáveis e critérios de avaliação.

Alternativa C: usar UML não transforma a afirmação em verdadeira.

Alternativa D: RUP é iterativo; portanto o erro não está aí.

Alternativa E: controle de configuração é compatível e importante em desenvolvimento iterativo.

Questão 18 - Gabarito: D

Por que a correta está certa: Gerência de configuração e mudança controla versões, baselines, solicitações de mudança e integridade dos artefatos.

Alternativa A: isso se relaciona mais à disciplina de requisitos.

Alternativa B: treinamento de usuários se aproxima da implantação/transição.

Alternativa C: iterações curtas aumentam, não reduzem, a necessidade de controle.

Alternativa E: documentação de testes não substitui arquitetura.

Questão 19 - Gabarito: C

Por que a correta está certa: Se a elaboração não estabilizou arquitetura e riscos, o projeto deve ser reavaliado antes da construção massiva.

Alternativa A: riscos técnicos são preocupação central da elaboração, não apenas da transição.

Alternativa B: marcos são pontos de decisão; ignorá-los contraria a lógica do RUP.

Alternativa D: Product Release pertence ao final da transição, não a uma elaboração falha.

Alternativa E: implantação é disciplina/foco de transição, não substituta da elaboração.

Questão 20 - Gabarito: E

Por que a correta está certa: I e II estão corretas. A III é falsa porque testes são disciplina transversal; RUP não espera a transição para testar.

Alternativa A: incompleta, pois II também é correta.

Alternativa B: incompleta, pois I também é correta.

Alternativa C: III é falsa.

Alternativa D: inclui III, falsa.

15. Referências técnicas e de calibração

- Edital TJSC 2026 retificado - Analista de Sistemas - conteúdo de Engenharia de Software e Desenvolvimento.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV - Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - prova objetiva de 2025: estilo de cobrança de RUP, UML, metodologias prescritivas e ágeis.
- FGV - TJGO - Analista Judiciário - Analista de Sistemas/Desenvolvimento de Sistemas - prova objetiva: marco da fase de construção no RUP.
- FGV - Câmara Municipal do Recife - Analista de Sistemas - prova objetiva: marco de arquitetura do ciclo de vida no RUP.
- IBM - Rational Unified Process: orientação e documentação institucional sobre RUP.
- IBM/Rational - Rational Unified Process: Best Practices for Software Development Teams.
- Kroll e Kruchten - The Rational Unified Process: An Introduction - capítulo de amostra sobre fases, disciplinas e marcos.

16. Checklist final da aula

- Escopo preservado: Aula 4 da trilha - RUP - Rational Unified Process.
- Teoria cobriu conceito, fases, iterações, marcos, disciplinas, papéis, artefatos, relação com UML e comparações relevantes.
- Questões: 20 itens autorais, com formatos variados, alternativas plausíveis, gabarito separado e comentários completos.
- Acessibilidade: fundo claro, texto preto, sem faixas escuras ou elementos que prejudiquem leitura.
- Foco de prova: distinções cobradas pela FGV e risco de confusão entre fase, disciplina, marco, artefato e linguagem de modelagem.